

**Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE3101-Bases de Datos**

Manual de instalacion

CEDigital



José Bernardo Barquero Bonilla (2023150476)
Jimmy Feng Feng (2023060347)
Alexander Montero Vargas (2023166058)
Adrian Muñoz Alvarado (2023207992)
Diego Salas Ovares (2023107645)

Barquero, J., Feng, J., Montero, A., Muñoz, A. y Salas, D.

Manual de instalación CEDigital

Primera edición

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, 2025

Escuela de Ingeniería en Computadores



Datos de la entrega:

Proyecto 1
CEDigital
Manual de Instalacion

Curso:

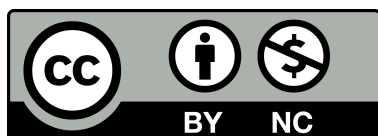
CE3101 – Bases de Datos
Prof. Marco Rivera Meneses

I Semestre
24 de mayo de 2025

Nota

Imagen de portada de elaboración propia con elementos de:

Easy Installation [1]



Manual de Instalacion TECBANK © 2025 por José Bernardo Barquero Bonilla, Jimmy Feng Feng, Alexander Montero Vargas, Adrian Muñoz Alvarado y Diego Salas Ovares está licenciado bajo CC BY-NC 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visita <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Tabla de contenidos

Requerimientos Generales para CEDigital	4
Requerimientos Específicos	4
Requerimientos de Hardware	4
Requerimientos de Software	4
Clonación y Preparación del Proyecto	6
Configuración del Frontend (Next.js)	6
Configuración del Backend (ASP.NET Core)	6
Configuración de Bases de Datos	6
Despliegue en IIS	7
Publicación del Frontend en IIS	7
(Opcional) Ejecución con Reverse Proxy usando Node.js	7
Publicación del Backend en IIS	8
Configuración del archivo hosts para pruebas locales	8
Consideraciones Finales y Pruebas	9
Referencias	10

Requerimientos Generales para CEDigital

Para instalar y ejecutar la plataforma **CEDigital**, asegúrese de contar con lo siguiente [2]:

- Computadora con **Windows 10** o superior, en versiones Pro o Server [3].
- Acceso a Internet para descarga de dependencias y conexión a repositorios [4].
- Permisos de administrador para instalar software y configurar servicios [5].
- Conocimientos básicos de administración de IIS y bases de datos [6], [7].

Requerimientos Específicos

Requerimientos de Hardware

- **Procesador:** Intel Core i5 de 8ª generación o superior, o equivalente [3].
- **Memoria RAM:** Mínimo 8GB (recomendado 16GB) [3].
- **Espacio en disco:** Al menos 5GB libres para instalación de dependencias y despliegue [8], [9].
- **Pantalla:** Resolución mínima 1366x768 (recomendado Full HD), al menos en el computador de Acceso [10].
- **Periféricos:** Teclado, mouse y conexión a Internet estable [4].

Requerimientos de Software

- **Sistema Operativo:**
 - Windows 10 o superior [3].
- **Plataformas y herramientas necesarias:**
 - **Visual Studio 2022** para backend (C# .NET) [3].
 - **Visual Studio Code** para frontend (Next.js, TypeScript) [10].
 - **Node.js** 18 LTS o superior [11].
 - **.NET SDK** 6.0 o superior [9].
 - **IIS (Internet Information Services)** habilitado [5].

- **SQL Server Management Studio (SSMS)** [6].
- **MongoDB Community Server y MongoDB Compass** [7].
- **Git** para control de versiones [4].

Clonación y Preparación del Proyecto

1. Clone el repositorio:

```
git clone https://github.com/ProyectosCE/CE3101_P1.git
```

2. Ingrese a la carpeta del proyecto.

Configuración del Frontend (Next.js)

1. Ingrese a la carpeta del frontend.
2. Instale las dependencias:

```
npm install
```

3. Compile y exporte el sitio estático:

```
npm run build && npm run export
```

4. La carpeta out contendrá los archivos estáticos para desplegar en IIS [8].

Configuración del Backend (ASP.NET Core)

1. Ingrese a la carpeta del backend.
2. Compile el proyecto en modo Release:

```
dotnet publish -c Release -o ./publish
```

3. La carpeta publish contendrá los ejecutables y el archivo web.config para IIS [9].

Configuración de Bases de Datos

- Configure la base de datos SQL Server creando las tablas necesarias para cursos, grupos, semestres, etc. [6]
- Configure MongoDB para almacenar usuarios y autenticación [7].
- Actualice las cadenas de conexión en los archivos de configuración del backend.

Despliegue en IIS

Publicación del Frontend en IIS

1. Abra el Administrador de IIS [5].
2. Agregue un nuevo sitio web y apunte la ruta física a la carpeta out del frontend.
3. Configure el puerto y los bindings según corresponda.
4. Habilite el módulo StaticContent.

(Opcional) Ejecución con Reverse Proxy usando Node.js

Esta opción permite usar renderizado del lado del servidor (SSR), rutas API y otras funcionalidades dinámicas.

1. Ejecute la aplicación Next.js en modo producción:

```
npm run build
npm start
```

Esto inicia el servidor en `http://localhost:3000`.

2. En IIS, instale los módulos Application Request Routing (ARR) y URL Rewrite [5].
3. Cree un nuevo sitio en IIS y apunte la ruta física a una carpeta vacía (por ejemplo, `C:\iis_proxy_frontend`).
4. Cree un archivo `web.config` en esa carpeta con el siguiente contenido:

```
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="ReverseProxyInboundRule1" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <action type="Rewrite" url="http://localhost:3000/{R:1}" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
```

```
</system.webServer>  
</configuration>
```

5. Asegúrese de mantener activo el proceso Node.js mediante herramientas como PM2 o NSSM.

Publicación del Backend en IIS

1. Agregue un nuevo sitio web en IIS y apunte la ruta física a la carpeta publish del backend.
2. Verifique que el archivo web.config tenga habilitado el módulo aspNetCore [9].
3. Asegúrese de tener instalado el .NET Hosting Bundle correspondiente [9].

Configuración del archivo hosts para pruebas locales

Edite el archivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts y agregue líneas como:

```
127.0.0.1 cedigital.com  
127.0.0.1 api.cedigital.com
```


Consideraciones Finales y Pruebas

- Verifique que ambos sitios (frontend y backend) estén accesibles desde el navegador.
- Pruebe el inicio de sesión, la navegación por cursos, la carga y descarga de documentos, y la gestión de evaluaciones [2].
- Revise los logs de IIS y del backend para solucionar posibles errores [5].
- Consulte la documentación técnica y de usuario para detalles sobre la operación del sistema [2].

Referencias

- [1] Freepik. “Easy installation icon.” Icono disponible en Flaticon. Consultado en abril de 2025. [Online]. Available: https://www.flaticon.com/free-icon/easy-installation_4961639.
- [2] E. Magazine, *How academic management systems improve learning efficiency*, 2024. [Online]. Available: <https://edtechmagazine.com/k12/article/2024/01/how-academic-management-systems-improve-learning>.
- [3] Microsoft, *Visual studio documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/>.
- [4] T. G. Project, *Git documentation*, The Git Project, 2024. [Online]. Available: <https://git-scm.com/doc>.
- [5] Microsoft, *Iis documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/>.
- [6] Microsoft, *Sql server documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>.
- [7] M. Inc., *Mongodb manual*, MongoDB Inc., 2024. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/manual/>.
- [8] Vercel, *Next.js documentation*, Vercel, 2024. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>.
- [9] Microsoft, *Asp.net core documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>.

- [10] Microsoft, *Visual studio code documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs>.
- [11] O. Foundation, *Node.js documentation*, OpenJS Foundation, 2024. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs>.